

Запросы к базе данных:

- ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫВОДИТЬ СПИСОК СТУДЕНТОВ ПО ОПРЕДЕЛЁННОМУ ПРЕДМЕТУ

```
1  -- 1. Список студентов по определённому предмету (Математика)
2  •  SELECT
3      s.full_name,
4      s.group_number
5  FROM
6      students s
7  JOIN
8      enrollments e ON s.student_id = e.student_id
9  WHERE
10     e.subject_id = 1  -- Математика
11     AND e.academic_year = '2024-2025'
12 ORDER BY
13     s.full_name;
```

00%	↕	14:13
Result Grid		
  Filter Rows: Search		
Export: 		
full_name	group_number	
Анна Сидорова	Б23-02	
Иван Петров	Б23-01	
Петр Иванов	Б23-01	
Сергей Смирнов	Б23-02	

- возможность выводить список предметов, которые преподает конкретный преподаватель

```
1  -- 2. Список предметов, преподаваемых конкретным преподавателем (Дмитрий Калугин)
2  SELECT DISTINCT
3      subj.subject_name,
4      ta.academic_year,
5      ta.semester
6  FROM
7      subjects subj
8  JOIN
9      teaching_assignments ta ON subj.subject_id = ta.subject_id
10 WHERE
11     ta.teacher_id = 1
12     AND ta.academic_year = '2024-2025'
13 ORDER BY
14     subj.subject_name;
```

100% 20:14

Result Grid Filter Rows: Search Export:

subject_name	academic_year	semester
Алгебра	2024-2025	2
Геометрия	2024-2025	1
Дифференциальные уравнения	2024-2025	1
Математика	2024-2025	1

- возможность выводить средний балл студента по всем предметам

```
1  -- 3. Средний балл студента по всем предметам (Иван Петров)
2  •  SELECT
3      s.student_id,
4      s.full_name,
5      ROUND(AVG(g.grade), 2) as average_grade
6  FROM
7      students s
8  JOIN
9      grades g ON s.student_id = g.student_id
10 WHERE
11     s.student_id = 1
12 GROUP BY
13     s.student_id,
14     s.full_name;
```

00% 14:14

Result Grid Filter Rows: Search Export:

student_id	full_name	average_grade
1	Иван Петров	4.20

- возможность выводить рейтинг преподавателей по средней оценке студентов

```
1  -- 4. Рейтинг преподавателей по средней оценке студентов
2  •  SELECT
3      t.full_name,
4      ROUND(AVG(g.grade), 2) as avg_rating
5  FROM
6      teachers t
7  JOIN
8      grades g ON t.teacher_id = g.teacher_id
9  GROUP BY
10     t.teacher_id,
11     t.full_name
12  ORDER BY
13     avg_rating DESC;
```

100%	↕	18:13	
Result Grid   Filter Rows: Search Export: 			
	full_name	avg_rating	
	Дмитрий Калугин	3.92	
	Елена Петрова	3.33	
	Владимир Сидоров	3.00	
	Ольга Смирнова	3.00	

- возможность выводить список преподавателей, которые преподавали более 3 предметов за последний год

```
1  -- 5. Преподаватели, преподавшие более 3 предметов за последний год
2  SELECT
3      t.teacher_id,
4      t.full_name,
5      COUNT(DISTINCT ta.subject_id) as subject_count,
6      ta.academic_year
7  FROM
8      teachers t
9  JOIN
10     teaching_assignments ta ON t.teacher_id = ta.teacher_id
11 WHERE
12     ta.academic_year = '2024-2025'
13 GROUP BY
14     t.teacher_id,
15     t.full_name,
16     ta.academic_year
17 HAVING
18     COUNT(DISTINCT ta.subject_id) > 3
19 ORDER BY
20     subject_count DESC;
```

100% 21:20

Result Grid Filter Rows: Search Export:

teacher_id	full_name	subject_cou...	academic_year
1	Дмитрий Калугин	4	2024-2025

- возможность выводить список студентов, которые имеют средний балл выше 4 по математическим предметам, но ниже 3 по гуманитарным

```
-- 6. Студенты с баллом более 4 по математическим и менее 3 по гуманитарным
SELECT
    s.student_id,
    s.full_name,
    ROUND(AVG(CASE WHEN subj.category = 'Математические' THEN g.grade END), 2) as math_avg,
    ROUND(AVG(CASE WHEN subj.category = 'Гуманитарные' THEN g.grade END), 2) as humanities_avg
FROM
    students s
JOIN
    grades g ON s.student_id = g.student_id
JOIN
    subjects subj ON g.subject_id = subj.subject_id
GROUP BY
    s.student_id,
    s.full_name
HAVING
    ROUND(AVG(CASE WHEN subj.category = 'Математические' THEN g.grade END), 2) > 4
    AND ROUND(AVG(CASE WHEN subj.category = 'Гуманитарные' THEN g.grade END), 2) < 3;
```


- возможность определить предметы, по которым больше всего двоек в текущем семестре

```
1  -- 7. Предметы с наибольшим количеством двоек в текущем семестре
2  SELECT
3      subj.subject_name,
4      COUNT(g.grade_id) as count_of_twos
5  FROM
6      subjects subj
7  JOIN
8      grades g ON subj.subject_id = g.subject_id
9  WHERE
10     g.grade = 2
11     AND g.academic_year = '2024-2025'
12     AND g.semester = 1
13  GROUP BY
14     subj.subject_id,
15     subj.subject_name
16  ORDER BY
17     count_of_twos DESC;
```

100%	1:3	
Result Grid	  Filter Rows: Search	Export: 
subject_name	count_of_twos	
История России	3	
Английский язык	2	
Математика	1	

- возможность выводить студентов, которые получили высший балл по всем своим экзаменам, и преподавателей, которые вели эти предметы

```
1  -- 8. Студенты с максимальным баллом по всем своим экзаменам и их преподаватели
2  •  SELECT DISTINCT
3      s.full_name,
4      subj.subject_name,
5      g.grade,
6      t.full_name as teacher_name
7  FROM
8      students s
9  JOIN
10     grades g ON s.student_id = g.student_id
11  JOIN
12     subjects subj ON g.subject_id = subj.subject_id
13  JOIN
14     teachers t ON g.teacher_id = t.teacher_id
15  WHERE
16     g.grade = (SELECT MAX(grade) FROM grades WHERE student_id = s.student_id)
17  ORDER BY
18     s.full_name,
19     subj.subject_name;
```

100% 20:19

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	full_name	subject_name	grade	teacher_name	
	Анна Сидорова	Дифференциальные уравнения	5	Дмитрий Калугин	
	Анна Сидорова	История России	5	Елена Петрова	
	Иван Петров	Дифференциальные уравнения	5	Дмитрий Калугин	
	Иван Петров	Математика	5	Дмитрий Калугин	
	Мария Волкова	Алгебра	2	Дмитрий Калугин	
	Петр Иванов	Алгебра	5	Дмитрий Калугин	
	Сергей Смирнов	Английский язык	4	Ольга Смирнова	

- возможность просматривать изменение среднего балла студента по годам обучения

1

-- 9. Изменение среднего балла студента по годам обучения (Иван Петров)

2

SELECT

3

s.full_name,

4

g.academic_year,

5

ROUND(AVG(g.grade), 2) as yearly_average

6

FROM

7

students s

8

JOIN

9

grades g ON s.student_id = g.student_id

10

WHERE

11

s.student_id = 1

12

GROUP BY

13

s.student_id,

14

s.full_name,

15

g.academic_year

16

ORDER BY

17

g.academic_year;

100%18:17

Result Grid

Filter Rows:

Search

Export:

full_name	academic_year	yearly_average	
Иван Петров	2023-2024	4.00	
Иван Петров	2024-2025	4.25	
Иван Петров	2025-2026	4.33	

- возможность определить группы, в которых средний балл выше, чем в других, по аналогичным предметам, чтобы выявить лучшие методики преподавания или особенности состава группы

```
1      -- 10. Группы с высшим средним баллом по аналогичным предметам
2      SELECT
3          s.group_number,
4          subj.subject_name,
5          ROUND(AVG(g.grade), 2) as group_average
6      FROM
7          students s
8      JOIN
9          grades g ON s.student_id = g.student_id
10     JOIN
11         subjects subj ON g.subject_id = subj.subject_id
12     WHERE
13         g.academic_year = '2024-2025'
14     GROUP BY
15         s.group_number,
16         subj.subject_id,
17         subj.subject_name
18     HAVING
19         ROUND(AVG(g.grade), 2) = (
20             SELECT MAX(avg_grade)
21             FROM (
22                 SELECT ROUND(AVG(g2.grade), 2) as avg_grade
23                 FROM students s2
24                 JOIN grades g2 ON s2.student_id = g2.student_id
25                 WHERE g2.subject_id = subj.subject_id
26                 AND g2.academic_year = '2024-2025'
27                 GROUP BY s2.group_number
28             ) as group_avgs
29         )
30     ORDER BY
31         subj.subject_name;
```

75% 20:31

Result Grid Filter Rows: Search Export:

group_number	subject_name	group_average
B23-01	Алгебра	5.00
B23-02	Английский язык	4.00
B23-01	Дифференциальные уравнения	4.50
B23-02	История России	5.00
B23-01	Математика	4.50

- вставка записи о новом студенте с его личной информацией, такой как ФИО, дата рождения, контактные данные и др.

Limit to 200 rows

```
1 -- 11. Вставка нового студента
2
3 • INSERT INTO students
4     (full_name, birth_date, email, phone, group_number)
5     VALUES
6     ('Алексей Козлов', '2005-07-12', 'alexey.kozlov@example.com', '+79155556666', 'Б23-04');
7
8 • SELECT * FROM students WHERE full_name = 'Алексей Козлов';
```

100% 72:8

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

student_id	full_name	birth_date	email	phone	group_number
8	Алексей Козлов	2005-07-12	alexey.kozlov@example.com	+79155556666	Б23-04
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- обновление контактной информации преподавателя, например, электронной почты или номера телефона, на основе его идентификационного номера или ФИО

```
1 -- 12. Обновление контактных данных преподавателя (Дмитрий Калугин)
2
3 • SELECT * FROM teachers WHERE full_name = 'Дмитрий Калугин';
```

100% 74:3

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

teacher_id	full_name	birth_date	email	phone	department
1	Дмитрий Калугин	1975-05-20	dmitry.kalugin@example.com	+79123111111	Кафедра математики
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```

1  -- 12. Обновление контактных данных преподавателя (Дмитрий Калугин)
2  •  UPDATE
3      teachers
4  SET
5      email = 'dmitry.new@example.com',
6      phone = '+79159999999'
7  WHERE
8      teacher_id = 1;
9  •  SELECT * FROM teachers WHERE full_name = 'Дмитрий Калугин';

```

00% 74:9

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

teacher_id	full_name	birth_date	email	phone	department
1	Дмитрий Калугин	1975-05-20	dmitry.new@example.com	+79159999999	Кафедра математики
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- удаление записи о предмете, который больше не преподают в учебном заведении. Требуется также учесть возможные зависимости, такие как оценки студентов по этому предмету

120%

17:20

ction Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
92	14:09:20	UPDATE teachers SET email = 'dmitry.new@example.com', phone = '+79159999999' WHERE full_name = 'Дмитрий Калугин' LIMIT 0, 200	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warni...	0.026 sec
93	14:09:20	SELECT * FROM teachers WHERE full_name = 'Дмитрий Калугин' LIMIT 0, 200	1 row(s) returned	0.0020 sec / 0.00000...
94	14:12:07	DELETE FROM grades WHERE subject_id = 5	1 row(s) affected	0.023 sec
95	14:12:07	DELETE FROM enrollments WHERE subject_id = 5	1 row(s) affected	0.0034 sec
96	14:12:07	DELETE FROM teaching_assignments WHERE subject_id = 5	2 row(s) affected	0.0019 sec
97	14:12:07	DELETE FROM subjects WHERE subject_id = 5	1 row(s) affected	0.0033 sec
98	14:12:48	SELECT * FROM university_db.subjects LIMIT 0, 200	5 row(s) returned	0.0033 sec / 0.00000...

1 •

SELECT * FROM university_db.subjects;

100%

1:1

Result Grid

Filter Rows: Search

Edit: Export/Import:

subject_id	subject_name	category	description	credits
1	Математика	Математические	Основы математического анализа	4
2	Алгебра	Математические	Линейная алгебра и матрицы	3
3	История России	Гуманитарные	История России XX века	3
4	Английский язык	Гуманитарные	Практический английский язык	4
6	Дифференциальные уравнения	Математические	Теория дифференциальных уравнений	4
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

забыла сделать скрин до удаления но вот тут была Геометрия с id5

- вставка новой записи об оценке, выставленной студенту по определённому предмету, с указанием даты, преподавателя и полученной оценки

```
1  -- 14. Вставка новой оценки ("3" Марии по алгебре Дмитрием Калугиным во 2 семестре прошлого года)
2  • SELECT * FROM grades
3  WHERE student_id = 5;
```

0% 21:3

result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

grade_id	student_id	subject_id	teacher_id	grade	grade_date	academic_year	semester
10	5	2	1	2	2025-12-16	2024-2025	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
1  -- 14. Вставка новой оценки ("3" Марии по алгебре Дмитрием Калугиным во 2 семестре прошлого года)
2  -- Проверка: Мария записана на алгебру?
3  • SELECT * FROM enrollments
4  WHERE student_id = 5 AND subject_id = 2;
```

0% 41:4

result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

enrollment_id	student_id	subject_id	academic_year	semester	enrolled_date
10	5	2	2024-2025	2	2025-12-16
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL


```
1  -- 14. Вставка новой оценки ("3" Марии по алгебре Дмитрием Калугиным во 2 семестре прошлого года)
2  • INSERT INTO grades
3      (student_id, subject_id, teacher_id, grade, grade_date, academic_year, semester)
4  VALUES
5      (5, 2, 1, 3, '2025-06-15', '2024-2025', 2);
```

on Output				
	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 104	14:35:15	SELECT * FROM enrollments WHERE student_id = 5 AND subject_id = 2 LIMIT 0, 200	1 row(s) returned	0.019 sec / 0.000009...
✓ 105	14:41:05	SELECT * FROM university_db.enrollments LIMIT 0, 200	20 row(s) returned	0.012 sec / 0.000007...
✓ 106	14:42:44	SELECT * FROM university_db.enrollments LIMIT 0, 200	20 row(s) returned	0.00079 sec / 0.0000...
✓ 107	14:45:09	SELECT * FROM grades WHERE student_id = 1 LIMIT 0, 200	9 row(s) returned	0.0034 sec / 0.00002...
✓ 108	14:50:20	SELECT * FROM grades WHERE student_id = 5 LIMIT 0, 200	1 row(s) returned	0.014 sec / 0.000007...
✓ 109	14:53:31	SELECT * FROM grades WHERE student_id = 5 LIMIT 0, 200	1 row(s) returned	0.0016 sec / 0.00002...
✓ 110	14:55:12	SELECT * FROM enrollments WHERE student_id = 5 AND subject_id = 2 LIMIT 0, 200	1 row(s) returned	0.021 sec / 0.000015...
✓ 111	14:56:52	INSERT INTO grades (student_id, subject_id, teacher_id, grade, grade_date, academic_yea...	1 row(s) affected	0.026 sec

```
1  -- 14. Вставка новой оценки ("3" Марии по алгебре Дмитрием Калугиным во 2 семестре прошлого года)
2  -- Проверка записи оценки
3  •  SELECT * FROM grades
4     WHERE student_id = 5
```

[illegible]